

1과목 : 향로표지 전원관리

1. 납축전지의 용량 단위는?

- ① [Ch]                      ② [Bh]  
 ③ [Ah]                      ④ [Dh]/

2. 퓨즈의 사용 목적으로 거리가 먼 것은?

- ① 적절한 부하전류를 흐르게 한다.  
 ② 과전류로부터 전기기기를 보호한다.  
 ③ 과전류가 흐를 때 전로를 차단한다.  
 ④ 전기기기의 정격용량을 증가시킨다.

3. 두 전하 사이에 작용하는 전기력은 전하의 크기에 비례하고 두 전하 사이의 거리의 제곱에 반비례 한다는 법칙은?

- ① 옴의법칙                      ② 스테판볼츠의 법칙  
 ③ 쿨롱의 법칙                      ④ 나이키스트 법칙

4. 이종 이상의 원소의 화합물에 의한 반도체를 접합하만든 박막형 태양전지는?

- ① 습식 태양전지  
 ② 결정질 실리콘 태양전지  
 ③ 화합물 반도체 태양전지  
 ④ 유기물 반도체 태양전지

5. 플레밍의 왼손법칙에서 검지손가락이 뜻하는 것은?

- ① 힘의 방향                      ② 자기장의 방향  
 ③ 전압의 방향                      ④ 전류의 방향

6. 태양전지를 부하용도에 맞게 직·병렬로 구성한 태양전지 판넬의 집합체로 직류전력을 생산하여 전력조절기에 공급하는 장치는?

- ① 어레이                      ② 다이오드  
 ③ 분전반                      ④ 정류기

7. 교류전력에서 직류전력을 얻기 위해 주로 사용되는 장치는?

- ① 정류기                      ② 교류발전기  
 ③ 축전지                      ④ 교류분전반

8. 피뢰기의 주요 구성요소는?

- ① 특정요소와 직렬 갭                      ② 콘덴서  
 ③ 소호 리액터                      ④ 특정요소와 리액터

9. 어떤 저항체에 12[V]의 전압을 걸었을 때, 6[A]의 전류가 흐른다면 이 저항체의 저항( $\Omega$ )은?

- ① 1                      ② 2  
 ③ 4                      ④ 6

10. 발전기의 원동기 속도를 조정하는 장치는?

- ① 정류기                      ② 조속기  
 ③ ABC                      ④ NFB

11. 열 용량 단위는?

- ①  $\Omega/m$                       ②  $^{\circ}C/W$   
 ③  $\Omega \cdot m$                       ④  $J/^{\circ}C$

12. 전지의 국부작용을 방지하는 방법은?

- ① 완전 밀폐                      ② 감극제 사용  
 ③ 니켈 도금                      ④ 수은 도금

13. 2Wh는 몇 J 인가?

- ① 360                      ② 3600  
 ③ 7200                      ④ 10000

14. 직류 전력을 교류전력으로 변환하는 장치는?

- ① 인버터                      ② 저항기  
 ③ 정류기                      ④ 초퍼장치

15. 3상 유도전동기 플러깅(pulging)이란?

- ① 플러그를 사용하여 전원에 연결하는 방법  
 ② 운전 중 2선의 접속을 바꾸어 상회전을 반대로 제동하는 법  
 ③ 단상 상태로 기동할 때 일어나는 현상  
 ④ 고정자와 회전자의 상수가 일치하지 않을 때 일어나는 현상

16. 발전기의 구성요소 중 기자력을 형성하는 부분은?

- ① 전지가 권선                      ② 계자 권선  
 ③ 정류자                      ④ 슬립링

17. 2A 전류가 3분간 흐른 전하량(C)은?

- ① 200                      ② 360  
 ③ 500                      ④ 600

18. 납축전지의 양극과 음극에 사용되는 것은?

- ① 양극( $PbO_2$ ), 음극( $PbO$ )                      ② 양극( $Pb$ ), 음극( $PbO_2$ )  
 ③ 양극( $PbO_2$ ), 음극( $Zn$ )                      ④ 양극( $PbO_2$ ), 음극( $Pb$ )

19. 변압기유로 사용되는 절연유의 특성에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

- ① 비열이 커서 냉각효과가 클 것  
 ② 전연물과 산화 작용이 없을 것  
 ③ 점도가 클 것  
 ④ 인화점이 높을 것

20. 태양전지에 사용되는 효과는?

- ① 핀치 효과                      ② 펄티어 효과  
 ③ 도플러 효과                      ④ 광기전력 효과

2과목 : 고정 및 부표향로표지

21. 레이콘의 주요 구성부로 잘못된 것은?

- ① 발전기                      ② 수신기  
 ③ 송신기                      ④ 송수신용 안테나

22. 유인등대 건축물의 도장 방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 도장 전에 염분이나 이물질을 제거하여야 한다.  
 ② 하도와 상부는 동질의 제품을 사용하는 것이 좋다.  
 ③ 기온 5도이하거나 습도가 80%이상이면 도장을 피한다.

- ① 도료는 얇게 여러 번 칠하는 경우보다 한꺼번에 두껍게 칠하는 것이 좋다.
23. 무인등대의 정비점검주기로 맞는 것은?  
 ① 1개월에 1회 이상      ② 2개월에 1회 이상  
 ③ 3개월에 1회 이상      ④ 6개월에 1회 이상
24. 선박에 육상의 특정한 위치를 표시하여 주기위하여 설치하는 탑과 같이 생긴 구조물로서 야간표지의 대표적인 것은?  
 ① 등대                      ② 등주  
 ③ 등부표                  ④ 등표
25. 다음 중 주간표지에 속하지 않는 것은?  
 ① 입표                      ② 부표  
 ③ 도표                      ④ 등선
26. 등명기의 렌즈가 갖추어야 할 조건으로 맞는 것은?  
 ① 렌즈의 최소 두께는 6mm 이상이어야 한다.  
 ② 렌즈의 색상은 백색뿐이다.  
 ③ 적외선에 의하여 렌즈가 60도 간격으로 광학적 굴절에 지장을 주지 않아야 한다.  
 ④ 광량은 좌, 우로만 일정하게 보여야 한다.
27. 레이더 비콘(Radar beacon)의 사용 목적이 아닌 것은?  
 ① 원거리에 있는 물표탑지의 개선  
 ② 눈에 잘 띄지 않는 해안선에 있는 위치의 식별  
 ③ 거리측정은 되나 특징이 없는 해안선에 있는 위치의 식별  
 ④ 육지초인(표지)의 식별
28. 등대기상 관측 중 한 점의 구름도 없을 때의 부호는 "0"이다. 안개, 비, 눈으로 하늘이 가려 운량 측정이 불가할 때의 부호로 가장 알맞은 것은?  
 ① 5                          ② 7  
 ③ 8                          ④ 9
29. 항로표지용 조명기구로서 등명기에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 가스 또는 전구를 사용한 광원에서 나온 빛을 렌즈 또는 반사경을 이용하여 굴절 반사시켜 빛을 모아 외부로 방사하는 조명기구이다.  
 ② 등대, 등표, 등부표, 교량표지 등에 사용한다.  
 ③ Lantern, Light 및 Beacon 등으로 표기한다.  
 ④ 부동렌즈를 이용하는 점멸식 등명기를 Rotating Beacon이라 한다.
30. 등부표의 종류에서 LS-4000dm의 표준설치 장소로서 맞는 것은?  
 ① 조류 7.5 노트 이하 외해 (급조류)  
 ② 조류 2 노트 이하 간만차가 심한 곳  
 ③ 조류 3.8 노트 이하 잔잔한 해면  
 ④ 조류 5.5 노트 이하 외해
31. 육지초인등대의 도장색으로 맞는 것은?  
 ① 백색                      ② 홍색  
 ③ 녹색                      ④ 황색

32. Phoo cell, daylight controls, sun switch 등으로 표기되며, 주간에 햇빛을 감지하여 광원의 전원공급을 차단하는 제어 장치는?  
 ① 섬광기                      ② 전구교환기  
 ③ 일광제어기                  ④ 조류방지봉
33. 우리나라는 IALA 해상부표식 중 어떤 방식을 채택하고 있는가?  
 ① A 방식                      ② B 방식  
 ③ C 방식                      ④ D 방식
34. 우현 방파제 등대의 도장색과 등색은?  
 ① 백색도장에 녹색      ② 백색도장에 백등  
 ③ 홍색도장에 홍등      ④ 홍색도장에 백등
35. 등부표의 기능은 변경이 빈번하게 일어날 수 있기 때문에 정비점검계획에 의거하여 순항시 정확한 점검을 하여야 한다. 등부표의 주요 점검 사항으로 거리가 먼 것은?  
 ① 위치                          ② 등질  
 ③ 소등과 침수여부      ④ 수심
36. 다음 중 연안표지 등탑의 도장 색은?  
 ① 백색                          ② 홍색  
 ③ 녹색                          ④ 황색
37. 다음 중 랜비를 구성하는 주요 부속 장비가 아닌 것은?  
 ① 발전기                      ② 조류신호처리기  
 ③ 레이콘                      ④ 무신호기
38. 유인등대 창호의 관리요령으로 틀린 것은?  
 ① 건물의 창호는 강제보다 무겁고, 부식에 강한 재료를 사용한다.  
 ② 강제창호는 녹을 방지하기 위하여 도장을 한다.  
 ③ 창호를 점검할 때에는 코킹의 부착 상태와 콘크리트 균열 등에 대하여 조사하고 수선한다.  
 ④ 창호의 고장 및 전기 사고 방지를 위하여 창 또는 출입구에는 전기, 전화 등의 인입 선로를 통과 시키지 않아야 한다.
39. 다음 중 해상용 등명기의 구성요소가 아닌 것은?  
 ① 렌즈                          ② 색필터  
 ③ 조류센서                      ④ 전구교환기
40. 선박용 레이더 전파에 의하여 작동되었을 때 작동하고 있는 레이더의 표시기 상에 특별 신호가 자동으로 되돌아가 나타나는 송신 장치는?  
 ① 레이더비콘                  ② 라디오비콘  
 ③ 리플렉터                      ④ 방향탐지기

3과목 : 항로표지시스템의 운영

41. Loran-C에서 GRI는?  
 ① 군반복주기                  ② 송신국  
 ③ 수신주파수                  ④ 송신주파수
42. 무인등대의 태양광 발전시스템의 설치 장소 선정에 대한 설

명으로 옳은 것은?

- ① 태양전지 설치장소는 축전지에서 멀수록 좋다.
- ② 어레이의 설치방향은 북동방향으로 향하는 것이 원칙이다.
- ③ 태양전지의 설치장소가 25도의 경사면이면 30도의 경사로 사용하는 것이 좋다.
- ④ 어레이의 조정방향은 동쪽보다 서쪽으로 향하는 것이 최대 일사량을 얻을 수 있다.

43. 선박기상통보 운용 장치의 기능으로 거리가 먼 것은?

- ① 기상데이터 자동수집 기능
- ② 기상데이터 수동입력 기능
- ③ 비상방송기능
- ④ 기상데이터 음성처리 기능

44. 전파잡음의 분류에서 자연잡음에 해당하지 않는 것은?

- ① 우주잡음
- ② 태양잡음
- ③ 인공잡음
- ④ 은하잡음

45. Loran-C에서 정확한 위치를 얻기 위한 로란국 선택시 고려사항이 아닌 것은?

- ① 전리층을 이용할 수 있는 국을 선택할 것
- ② 위치선이 직교하는 국을 선택할 것
- ③ 너무 멀리 있는 국은 피할 것
- ④ 기선의 연장선에 있는 국은 피할 것

46. 등표의 설계에 적용하는 설계파고의 크기는 '현장심해유의 파고'의 몇 배인가?

- ① 1
- ② 1.5
- ③ 2
- ④ 3

47. 항로표지의 도식은 'FJ(2) W 5s 57m (16)M Racon'이다. 이 도식을 통하여 알 수 있는 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 등고는 57미터이다.
- ② 광달거리는 16마일이다.
- ③ 1주기 당 섬광 2회이다.
- ④ 무중신호표지가 설치되어 있다.

48. 조류신호소의 주요 구성장비가 아닌 것은?

- ① 조류측정 시스템
- ② 조류감지시스템
- ③ 조류신호처리시스템
- ④ 조류신호표지시스템

49. Loran-C의 반송파 주파수로 옳은 것은?

- ① 100[kHz]
- ② 325[kHz]
- ③ 200[kHz]
- ④ 325[MHz]

50. Loran-C시스템에서 주국의 주요기능으로 거리가 먼 것은?

- ① 규정된 허용 범위 내에서 적합한 포맷에 의하여 신호 송신
- ② 적당한 복사시간 지연량 유지
- ③ 해당 체인의 기준시간, 신호 반복율 및 반송파주파수 설정
- ④ 통제국의 지시에 의하여 블링크(Blink)

51. DGPS 측위기법으로 적합하지 않은 것은?

- ① DGPS 측위기법
- ② 실시간 이동 측위기법
- ③ 후처리 상대 측위기법
- ④ 전처리 상대 측위기법

52. Loran-C 전파는 여러 경로를 경유하여 원거리에 수신점까지 도달되는데 이들 경로 중 안정성이 좋고 고정밀 항해에 적합한 전파는?

- ① 공간파
- ② 대지반사파
- ③ 대류권파
- ④ 지표파

53. NE 3.3 ↑ (조석신호 녹색 점등) 53. 조류신호표시 전광판에 보기와 같이 점등 되었을 경우 설명으로 옳은 것은?

NE 3.3 ↑ (조석신호 녹색 점등)

- ① 현재 밀물 상태임
- ② 풍속이 3.3 노트 증가
- ③ 항로통과예정
- ④ 영상계 데이터

54. DGPS 보정정보 전달체계인 RTCM SC-104메시지 포맷번호 16은 무엇을 방송하는가?

- ① 특별메시지
- ② 기준국 파라미터
- ③ 궤도상 위성상태
- ④ 의사거리 보정치

55. 높은 주파수의 전파를 발사시켜 해면 반사파를 이용 표층의 유향·유속을 측정하는 방식은?

- ① 레이더 방식
- ② 전자유도방식
- ③ 후처리 상대 측위기법
- ④ 의사거리 보정치

56. 조류신호 시스템의 구성요소로 거리가 먼 것은?

- ① 센서부
- ② 정보처리방식
- ③ 전송시스템
- ④ 조명시스템

57. 해상용 DGPS(DGNSS)에 사용하는 중파 방송시스템의 주파수는?

- ① 283.5kHz ~ 310kHz
- ② 2835kHz ~ 3100kHz
- ③ 283.5MHz ~ 310MHz
- ④ 2835MHz ~ 3100MHz

58. Loran-C체인의 통제 방법 중 감시국에서 수신된 자료를 근거로 체인 통제소에 기선을 통제하는 방법은?

- ① Alpha 통제
- ② Bravo 통제
- ③ Charlie 통제
- ④ Delta 통제

59. 조류신호소가 조류 값 측정지점으로 적당하지 않은 것은?

- ① 수면하 1m
- ② 수면하 3m
- ③ 수면하 7m
- ④ 수면하 15m

60. 항로표지 시설을 동기 점멸화하는 주요 목적으로 적합한 것은?

- ① 시인효과 증대
- ② 소모전력 절감
- ③ 예산 절약
- ④ 항해자 눈부심 방지

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ③  | ④  | ③  | ③  | ②  | ①  | ①  | ①  | ②  | ②  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ④  | ④  | ③  | ①  | ②  | ②  | ②  | ④  | ③  | ④  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ①  | ④  | ②  | ①  | ④  | ①  | ①  | ④  | ④  | ①  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ①  | ③  | ②  | ③  | ④  | ①  | ②  | ①  | ③  | ①  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ①  | ④  | ④  | ③  | ①  | ③  | ④  | ②  | ①  | ②  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ④  | ④  | ①  | ①  | ①  | ④  | ①  | ①  | ④  | ①  |